

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran (TP) merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Mengingat jam pelajaran untuk mata pelajaran Informatika adalah 4 jam per minggu maka tujuan Pembelajaran tiap elemen mata pelajaran Informatika yang dipelajari pada kelas X dapat diuraikan sebagai berikut:

Berpikir komputasional (BK)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar.	Siswa mampu: BK.1. Menjelaskan pengertian proposisi BK.2. Mengidentifikasi kalimat-kalimat proposisi BK.3. Menjelaskan pengertian proposisi majemuk BK.4. Menjelaskan pengertian negasi/ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi BK.5. Memberi contoh kalimat negasi/ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi BK.6. Menjelaskan konsep penalaran deduktif, induktif, dan abduktif BK.7. Memberi contoh penalaran deduktif, induktif, dan abduktif BK.8. Menganalisis suatu kasus untuk dipecahkan melalui logika inferensi BK.9. Menjelaskan konsep bilangan biner dan heksadesimal BK.10. Mengonversi proposisi menjadi konsep bilangan biner dan heksadesimal BK.11. Menerapkan negasi, konjungsi, dan disjungsi pada bilangan biner dan heksadesimal BK.12. Menerapkan operator logika proposional BK.13. Menjelaskan konsep pemecahan masalah (problem solving) BK.14. Mengidentifikasi masalah BK.15. Menerapkan brainstorming untuk menguraikan permasalahan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil (decomposition)

	BK.16. Mengidentifikasi data-data terkait permasalahan BK.17. Menganalisis pola, tren, dan keteraturan dalam data (pattern recognition) BK.18. Mereduksi data-data yang tidak diperlukan pada penyelesaian masalah (abstraction) BK. 19. Menentukan batasan batasan serta kriteria-kriteria dalam penyelesaian permasalahan BK.20. Menerapkan brainstorming untuk menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah BK.21. Mengevaluasi alternatif alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan batasan-batasan dan kriteria-kriteria BK 22. Menentukan alternatif pemecahan masalah BK.23. Menyusun diagram alir sebagai perwujudan dari langkah-langkah logik pemecahan masalah (algorithm designing) BK.24. Menganalisis kasus sederhana atau alur proses untuk diterapkan dalam diagram alir
--	--

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari informasi di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran (pengolah kata, angka, dan presentasi) beserta otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi TIK.9. Menggunakan perangkat fotografi dan videografi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut.	Siswa mampu: TIK.1. Melakukan pencarian informasi di internet TIK.2. Menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menyusun instrumen, laporan atau makalah, dan proposal TIK 3. Menerapkan simbol-simbol diagram alir pada perangkat lunak pengolah kata TIK.4. Menggunakan aplikasi spreadsheet untuk menyajikan data dan menyusun proposal atau laporan keuangan TIK.5. Menerapkan operator logika proposional pada perangkat lunak pengolah angka (spreadsheet) TIK.6. Menggunakan aplikasi presentasi untuk mempresentasikan proposal dan laporan TIK.7. Menggunakan printer dan scanner

	TIK 8. Mengidentifikasi perangkat fotografi dan videografi TIK.9. Menggunakan perangkat fotografi dan videografi
--	--

Sistem Komputasi (SK)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing masing komponen komponennya, menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna,	Siswa mampu: SK.1. Mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputasi SK.2. Mengidentifikasi komponen perangkat lunak pada sistem komputasi SK.3. Menjelaskan cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputasi SK.4. Menggunakan sistem operasi SK.5. Mengonfigurasi sistem operasi

Jaringan Komputer dan Internet (JKI)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa memahami Internet dan jaringan lokal, komunikasi data via HP. konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel (bluetooth, wifi, internet), menerapkan enkripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia.	Siswa mampu: JKI 1. Menjelaskan konsep dasar Internet dan jaringan lokal JKI.2. Mengonfigurasi telepon seluler dan komputer untuk terhubung ke jaringan internet dan lokal JKI.3. Melakukan komunikasi data menggunakan telepon seluler dan komputer via jaringan internet dan lokal baik melalui jaringan kabel dan nirkabel (bluetooth, wifi, internet)

Analisis data (AD)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mampu memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang menerapkan seluruh siklus pengolahan data (pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis dan interpretasi data, publikasi) dengan menggunakan perkakas	Siswa mampu AD1. Mengidentifikasi jenis-jenis informasi digital AD.2. Menjelaskan konsep keamanan informasi dan organisasi AD3. Menjelaskan ancaman keamanan informasi pribadi dan organisasi AD.4. Mendefinisikan prosedur keamanan

yang sesuai, menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya.	informasi ADS. Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam system komunikasi bisnis AD.6. Menerapkan prosedur keamanan informasi AD.7. Menerapkan enkripsi sederhana ADS. Menerapkan akses kontrol lingkungan komputasi (hardware, sistem operasi, dan aplikasi) AD.9. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai AD.10. Menerapkan penyimpanan data dan informasi sumber AD.11. Menerapkan visualisasi dan pengolahan data menggunakan aplikasi spreadsheet AD.12. Mempresentasikan data dan informasi menggunakan aplikasi presentasi
---	---

Algoritma dan Pemrograman (AP)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mampu memahami penerapan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam salah satu bahasa pemrograman prosedural dan mampu mengembangkan program yang terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain, berdasarkan strategi algoritmik yang tepat.	Siswa mampu AP.1. Mengidentifikasi menu-menu dalam aplikasi komputer berbasis logika AP.2 Mendeskripsikan lingkungan pengembangan perangkat lunak (canvas) pada aplikasi pengembangan perangkat lunak AP.3 Menerapkan projek awal (hello world) pada aplikasi pengembangan perangkat lunak AP.4 Menerapkan penggunaan tipe data pada aplikasi pengembangan perangkat lunak AP.5 Menerapkan operator pada aplikasi berbasis logika pada aplikasi pengembangan perangkat lunak AP.6. Menerapkan struktur kontrol perulangan dan percabangan pada aplikasi pengembangan perangkat lunak AP.7. Menerapkan object movement pada aplikasi berbasis logika pada aplikasi pengembangan perangkat lunak

Dampak Sosial Informatika (DSI)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mengenal sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya memahami aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial dari produk TIK, serta hak kekayaan intelektual dan lisensi, serta mampu mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran Informatika pada bidang lain.	Siswa mampu: DSI.1. Mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika DSI. 2 Menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan tokoh-tokohnya DSI.3. Mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lain DSI.4. Menjelaskan konsep kewargaan digital (digital citizenship) DSI.5 Menerapkan etika dan tanggungjawab sebagai warga digital DSI.6. Menerapkan penguasaan ide pada media social DSI.7. Menganalisis permasalahan terkait pelanggaran dan penyimpangan warga digital DSI. 8 Menjelaskan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) DSI.9. Menganalisis permasalahan terkait pelanggaran atas HAKI DSI.10. Menerapkan aplikasi media sosial DSI.11. Mengombinasikan pemanfaatan beragam media teknologi dan komunikasi untuk menyampaikan ide atau gagasan DSI 12. Menerapkan teknologi digitalisasi industri dapat memilih salah satu atau lebih antara (<i>Augmented Reality, Virtual Reality, Internet of Things, 3D printing, Cloud Computing, Big Data, atau Artificial Intelligence</i>)

Praktik Lintas Bidang (PLB)

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Pada akhir fase E, siswa mampu bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengidentifikasi persoalan. mengimplementasi, merancang, mengaji, dan menyempurnakan program komputer didasari strategi algoritma yang sesuai, dan mengkomunikasikan (presentasi, dokumentasi) program dan proses	Siswa mampu: PLB.1. Mengidentifikasi masalah umum dan kejuruan secara kolaboratif PLB2. Menganalisis kebutuhan pengembangan aplikasi secara kolaboratif PLB.3. Mendesain aplikasi sederhana secara kolaboratif PLB. 4 Menerapkan diagram alir untuk

pengembangan solusi.	mengembangkan perangkat lunak pada aplikasi berbasis logika PLB. 5 Menerapkan pengembangan aplikasi PLB.6. Menerapkan pengujian aplikasi PLB.7. Mendokumentasikan proyek aplikasi sebagai solusi permasalahan secara kolaboratif PLB.8. Mempresentasikan proyek aplikasi sebagai solusi permasalahan secara kolaboratif
----------------------	--

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Alur Tujuan Pembelajaran mata pelajaran Informatika SMK Kelas X dapat diuraikan sebagai berikut:

SEMESTER 1

Siswa mampu:

DSI.1. Mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika

DSI.2. Menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan tokoh-tokohnya

DSI.3. Mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lain

BK.1. Menjelaskan pengertian proposisi

BK.2. Mengidentifikasi kalimat-kalimat proposisi

BK.3. Menjelaskan pengertian proposisi majemuk

BK.4. Menjelaskan pengertian negasi/ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi

BK.5. Memberi contoh kalimat negasi/ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi

BK.6. Menjelaskan konsep penalaran deduktif, induktif, dan abduktif

BK.7. Memberi contoh penalaran deduktif, induktif, dan abduktif

BK.8. Menganalisis suatu kasus untuk dipecahkan melalui logika inferensi

BK.9. Menjelaskan konsep bilangan biner dan heksadesimal

BK.10. Mengonversi proposisi menjadi konsep bilangan biner dan heksadesimal

BK.11. Menerapkan negasi, konjungsi, dan disjungsi Menerapkan operator logika proposional